

# 지정민 Ji Jungmin

시니어 백엔드 엔지니어 | Senior Backend Engineer

✉ kaos1025@gmail.com [github.com/kaos1025](https://github.com/kaos1025)

## Summary

대규모 커머스 백엔드 18년 + AI/풀스택 인디 프로젝트를 병행하는 시니어 엔지니어. 설계 → 의사결정 → 팀 실행 → 운영까지 End-to-End 오너십.

- 옥션/지마켓 16년, Item Engineering 팀 팀장 3년 (최대 19명 리딩)
- 3억 건 · 수천 TPS 규모 상품 플랫폼 아키텍처 설계·구축·운영 전 주기 경험
- 레거시 현대화 (MSA 전환, MySQL Sharding, MSSQL→MongoDB 이관) 및 무중단 대규모 마이그레이션 전문
- AI · 풀스택 · 백엔드 자동화 인디 프로젝트 6종 운영: 펫(PetCut)·휴먼(SuppleCut) AI 영양제 분석, 라이브 커머스(jullyssy.shop), 주식 예측 자동화(KronosStock), Slack 작업 큐 허브, B2B 호텔 주문 PWA(Pizza of Legend)

## Skills

| 구분                   | 기술                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend              | Java 21 (주력), Spring Boot 3.x, C#.NET, Python 3.11                                                                                                                        |
| Frontend / Mobile    | Next.js 14 (App Router), Flutter / Dart                                                                                                                                   |
| DB / Storage         | MySQL (Sharding), MSSQL, MongoDB (WiredTiger), PostgreSQL, Redis, Supabase                                                                                                |
| Messaging / Pipeline | Apache Kafka, Apache Spark (Streaming), APScheduler                                                                                                                       |
| Infra / Ops          | Kubernetes (Private Cloud), Docker Compose, Vercel, Cloudflare Pages, Supabase Edge Function (Deno/TS), GitHub Actions (CI/CD), Hetzner VPS, Grafana, Prometheus, DataDog |
| Middleware           | Apache ShardingSphere-JDBC                                                                                                                                                |
| AI / ML / LLM 통합     | Google Gemini API, Anthropic Claude API, 비용 티어 기반 멀티 모델 라우팅, 회로차단기·캐시 패턴, PyTorch CPU 추론 (Kronos-mini vendoring), AI 보조 개발 (Claude Code)                                  |
| Payments             | TossPayments, Google Play Billing (IAP)                                                                                                                                   |
| 협업 / 테스트             | Git, Jira, Postman, Playwright (E2E)                                                                                                                                      |
| Architecture         | MSA, CQRS, Event-Driven, Saga Pattern, DDD, BFF/Proxy, 멍등 작업 큐 (Idempotent Job Queue)                                                                                     |

## Experience

### 주식회사 지마켓

2011.09 – 2024.11 (13년 3개월)

#### Item Engineering 팀 팀장

지마켓·옥션 상품 등록/수정/조회 플랫폼 전체를 담당하는 핵심 도메인 팀 리딩. 팀 최대 19명. 회사 사정 변화에 따라 희망퇴직 프로그램으로 퇴사.

#### 상품 상세설명 MongoDB 이관 및 MSA 전환

2023.10 – 2024.08 | 역할: 아키텍처 설계 · 기술 의사결정 · 프로젝트 리딩

- 스토리지 90% 절감 (13TB → 1.33TB): MSSQL 2중 저장 → MongoDB BSON+Snappy/Zlib 압축 + MD5 중복 제거로 달성

- **10 억 건 · 약 13TB** 규모 데이터를 무중단 5 단계 Phase 전환으로 안전하게 이관
- **Write 50~150 TPS / 평균 Latency 20ms**, Read 평시 5,500 TPS / 피크 16,000 TPS 설계
- 5 종 DB (PostgreSQL·Elasticsearch·Cassandra·Redis·MongoDB) 정량 비교 후 MongoDB 선정 — 팀 내 기술 의사결정 리딩
- descriptionMeta / description / descriptionUpdateHistory 3 컬렉션 분리 설계로 업데이트 오버헤드 최소화
- MongoDB 장애 시 RDB Fallback 병행 운영 전략 수립, 서비스 연속성 확보

## ⚙️ ESM+ 상품 등록/수정 Backend 아키텍처 개편

2022 - 2024.06 | 역할: 프로젝트 리더 · 백엔드 아키텍처

- **개발 생산성 추정 ~30% 향상**: 구/신버전 이중화 구조 → 단일 통합 시스템 전환, 공통 모듈 1 회 개발로 지마켓·옥션 양 사이트 적용 (사이트별 중복 개발 공수 제거 기준 자체 추정)
- **QA 효율 추정 ~25% 단축**: 모듈별 독립 테스트 체계 구축으로 QA 대상 범위 축소
- **전체 3 억 건 중 1 억 건(30%) 무중단 마이그레이션** 완료 — Facade 패턴 + 점진적 3 단계 전환 전략 설계
- 모놀리식 → 3 개 도메인 모듈(상품주요정보·배송정보·옵션정보) 분해, Saga 패턴 + 보상 트랜잭션으로 데이터 정합성 보장
- 실시간 정합성 검증 배치 + 자동 복구 메커니즘 구축, Kafka 기반 이벤트 동기화
- 2 년 반 장기 로드맵 수립·이해관계자 조율·개발 표준화 체계 (코드 리뷰·API 설계 가이드) 운영

## 🗄️ Sharded MySQL Cluster 기반 상품 조회 플랫폼 구축

2022 | 역할: 시스템 아키텍처 · 기술 리더

- **이벤트 트래픽 8,000 TPS 안정 처리**: 단일 MSSQL 병목(이벤트 시 CPU/Memory 한계) → 4-Shard MySQL Cluster 로 해소
- **SPOF 제거**: 개별 샤드 독립 운영으로 단일 장애점 차단, 전체 서비스 장애 전파 방지
- **약 3 억 건** 상품 데이터 4 개 샤드 균일 분산 (Modular Sharding 전략 설계)
- PostgreSQL vs MySQL 비교 분석 후 MySQL + ShardingSphere-JDBC 선정 — MSSQL 대비 라이선스 비용 절감
- 표준 CDC 적용 불가 환경에서 MSSQL → Kafka → MySQL 커스텀 준실시간 동기화 파이프라인 (Spark Job + Spring Boot Consumer) 설계
- **JVM Cold Start 3 초 지연 → 20~40ms 로 개선** (DataDog 계측 기반 원인 분석, Spring WarmUp 적용)

## 🛒 G마켓·옥션 상품 2.0 개발 (상품 DB 통합 및 등록 시스템 개편)

2017 | 역할: 백엔드 리더 · DB 모델링 · 프로젝트 관리

- G마켓·옥션 이원화된 상품 DB 및 등록/수정 시스템 통합 — 판매자 경험 및 내부 운영 효율 개선
- 전체 DB 모델링 및 서비스 아키텍처 설계 주도, 다중 채널·다양한 판매 방식(단일/복수/묶음상품) 대응 확장형 구조 설계
- **외부 개발자 8 명 리딩**, 산출물 품질 검수 및 일정 관리 수행

## 🔧 ESM+ 통합 판매자 도구 개발 TF

2011 - 2012 | 역할: 백엔드 개발자

- 옥션·지마켓 서비스 통합(ESM+) TF 참여, 옥션 상품 도메인 API 설계 및 연동 구현
- 서비스 간 데이터 호환성 확보 및 이중화 제거 기여

## (주)이베이옥션

2008.05 - 2011.09 (3 년 5 개월)

### Item 팀

- 옥션 상품 등록/수정/조회 백엔드·프론트엔드 개발 및 유지보수
- 상품 경매 시스템 개발, 판매자용 대량 연동 OpenAPI 개발
- C# .Net / MSSQL / Windows Server

## (주)티맥스소프트

2006.10 - 2008.03 (1 년 6 개월)

## 사원

- CITI 은행 PNC 프로젝트: GIRO/CMS 자동이체 등록·변경·조회 개발, 월별 수수료 배치 Job 개발
- 대규모 커머스 도메인 경험을 위해 자발적 이직 (옥션 합류)

## Side Projects (Indie Product Development)

18년 백엔드 경력 + AI 보조 개발 (Claude Code) 로 풀스택·AI·자동화 프로젝트를 직접 설계·개발·배포·운영. 결제 PG 통합, 멀티 LLM 라우팅, 백엔드 프록시·서킷브레이커 패턴, 트레이딩 자동화까지 다양한 도메인에서 시니어 백엔드 깊이를 적용.

### PetCut — AI 사료+보충제 조합 분석기 (미국 펫 시장)

2025 - 진행 중 | Solo Developer (Architect · Backend · Frontend) | [github.com/kaos1025/PetCut](https://github.com/kaos1025/PetCut)

- **Supabase Edge Function (Deno/TS) 프록시 백엔드:** LLM API 키를 클라이언트에서 완전 제거 + IP/디바이스 레이트리밋 + S8 회로차단기(spend cap) + 카탈로그·캐시 선조회로 LLM 호출 최소화
- **도메인 차별화:** 단일 제품 스캔이 아닌 "사료+보충제 조합" 분석 — 체중별 특성 역치 (D3, Iron, Ca) + 성분 중복 + 기전 충돌 동시 평가 (직접 경쟁자 0)
- **전략적 BM 피벗 결정:** L1 시대 (Claude \$1.99 IAP 유료 리포트, Android Internal Track versionCode 7 + 321 tests 라이브 검증) → 의도적 deprecate → V1 웹 단독 + Chewy/Amazon Affiliate 무료 BM 으로 재정의 (시장 객관 변수 D1~D6 의사결정 기반)
- **기술 스택:** Flutter (V1.1 앱), Supabase Edge Function (Deno/TS), Supabase Postgres, Gemini Flash, Cloudflare Pages, Playwright E2E

### SuppleCut — AI 영양제 스택 분석 모바일 앱 (자매 제품)

2025 | Solo Developer (1인 풀스택) | [supplecut.com](https://supplecut.com) · Google Play 비공개 베타

- **멀티 LLM 라우팅:** Gemini Flash (무료, 결정적 분석 — OCR·중복·UL 계산) → Claude Sonnet (유료 IAP \$1.99, narrative 설명) — "Decisions by Engine, Explanations by AI" 원칙으로 비용/품질 분리
- **20/20 약사 검수 테스트 케이스 통과** (3~12개 제품 케이스, 7-product GABA 경로 중첩 등 엣지 케이스 포함)
- **컨셉 → Google Play 비공개 베타까지 1개월** 솔로 개발, Google Play Billing IAP 통합 (실기기 검증)
- **기술 스택:** Flutter / Dart, Google Gemini API, Anthropic Claude API, Google Play Billing, Cloudflare Pages

### Jullyssy Mall — 여성 패션 자사몰 (클라이언트 프로젝트)

2025 - 진행 중 | Solo Developer (1인 풀스택) | [jullyssy.shop](https://jullyssy.shop) (라이브 운영, PG 심사 진행 중)

- **컨셉 → 라이브 배포까지 약 1개월** 솔로 개발 — 네이버 스마트스토어를 독립 자사몰로 전환하는 실제 클라이언트 프로젝트. 네이버 Commerce API 로 기존 상품 배치 임포트.
- **결제·주문 안정성:** TossPayments 통합 (카드·계좌이체·카카오페이·네이버페이) + raw response JSONB 보관(분쟁 대비), 재고 차감 RPC + Order Snapshot 패턴으로 동시성·주문 정확성 보장
- **SEO 자동 생성 백엔드 파이프라인:** Supabase Edge Function (seo-generate-worker) + pg\_cron 스케줄 + dead-letter queue + stuck-recover 복구 로직으로 메타데이터 자동 생성·승인 워크플로우 구축
- **커머스 풀기능 운영:** 카카오 OAuth 로그인, 쿠폰(정액/정률·최소주문), 리뷰(별점+이미지+키/몸무게/사이즈 태그 요약 RPC), 반품/교환, 이벤트 카테고리, 어드민(상품·주문·송장·배너) — 53개 마이그레이션으로 점진적 확장
- **운영 안정화:** Sentry 에러 모니터링 연동, Playwright E2E 8개 스펙(인증·주문·취소·쿠폰·게스트 장바구니·어드민) 통과, RLS + service-role 분리
- **기술 스택:** Next.js 14 (App Router), Tailwind + shadcn/ui, Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge Functions), TossPayments, Sentry, Vercel, Playwright E2E

### KronosStock — AAAI 2026 Kronos-mini 모델 기반 한국주식 예측 + dry-run 자동화

Solo Developer (Backend + ML Integration) | [github.com/kaos1025/KronosStock](https://github.com/kaos1025/KronosStock)

- **ML 논문 모델의 프로덕션 통합:** AAAI 2026 Kronos-mini 를 직접 vendoring(`inference/vendor\_kronos.sh`)하여 KOSPI/KOSDAQ 일봉 가격 예측 파이프라인에 통합. HuggingFace Hub 가중치 캐시 영속화, KronosForecaster 프로세스당 1 회 로드(싱글톤, CPU 성능), 모델↔토큰라이저 매핑 고정. 개인용·비수익 학습/실험 도구.
- **백엔드 + 안전한 자동화 설계:** FastAPI 대시보드 + Redis OHLCV 버퍼링 + APScheduler 4-cron job (08:50 / 09:30 / 12:00 / 15:20 KST, `exchange-calendars` XKRX 휴장일 자동 반영). Forecast → Signal → Paper Order → Digest 전체 흐름을 dry-run 기본 모드로 운영 — 실제 broker 주문 API 호출 차단, paper portfolio snapshot 만 갱신.
- **외부 API 운영 + 테스트 / CI/CD:** 한국투자증권 Open API (python-kis) + FinanceDataReader + pykrx 3-tier 데이터 fallback, 레이트리밋(실전 20 req/s · 모의 5 req/s) 의식 + 24h 토큰 디스크 캐시. 모델 stub + fakeredis 로 네트워크 없이 단위 테스트, GitHub Actions `deploy-vps.yml` 로 Hetzner CX22 VPS 자동 배포.
- **기술 스택:** Python 3.11, FastAPI, Redis, APScheduler, PyTorch CPU, python-telegram-bot, python-kis, exchange-calendars(XKRX), Docker Compose, GitHub Actions, Hetzner VPS

## 그 외 프로젝트

-  **Slack Webhook Hub** (github.com/kaos1025/slack-webhook-hub) — 채널 기반 라우팅 + 스왑형 실행 백엔드(routine/noop/worker)를 갖춘 Slack 명령 허브. Slack 재시도에 안전한 멍등 작업 큐 (Supabase/PostgREST) + 워커 워크트리 격리 실행. Next.js / TypeScript.
-  **Pizza of Legend Express** — 영종도 호텔 5 곳 외국인 투숙객 대상 **실제 B2B 납품 QR** 주문 PWA. 무가입·무설치 QR 주문, 다국어(EN/中文/日本語), Supabase Realtime 주문 관제 + 텔레그램/푸시 알림(점주 Admin UI 설정). Next.js 14 / next-intl / Supabase.

## Projects 요약

| 프로젝트                         | 핵심 성과                                                                  | 기술 스택                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MongoDB 이관 &amp; MSA</b>  | 스토리지 90% 절감 (13TB→1.33TB), 10 억 건 무중단 이관                               | Java 21, Spring Boot 3.2, MongoDB               |
| <b>Sharded MySQL 조희 플랫폼</b>  | 8,000 TPS 안정 처리, SPOF 제거, JVM 3s→40ms                                  | MySQL Cluster, ShardingSphere, Kafka, Spark     |
| <b>ESM+ 아키텍처 개편</b>          | 개발생산성 추정 30%↑, QA 추정 25% 단축, 1 억 건 무중단 마이그레이션                          | Java, Spring Boot, Kafka, MSSQL                 |
| <b>상품 2.0</b>                | 지마켓·옥션 DB 통합, 외부 개발자 8 명 리딩                                            | C#.NET, MSSQL                                   |
| <b>PetCut (Indie)</b>        | Edge Function 프록시 + S8 회로차단기 + 카탈로그 캐시, 사료+보충제 조합 분석                   | Flutter, Supabase Edge Function, Gemini         |
| <b>SuppleCut (Indie)</b>     | 멀티 LLM 라우팅, Google Play 베타, IAP \$1.99 검증, 약사 검수 20/20                 | Flutter, Gemini, Claude, Play Billing           |
| <b>Jullyssy Mall (Indie)</b> | 약 1 개월 솔로 풀스택, TossPayments + SEO 자동화 Edge Function, 53 마이그레이션, 라이브 운영 | Next.js 14, Supabase, TossPayments, Sentry      |
| <b>KronosStock (Indie)</b>   | AAAI 2026 ML 모델 vendoring + dry-run 자동화, Redis/APScheduler/VPS CI/CD   | Python, FastAPI, PyTorch, Redis, GitHub Actions |

## Education & Certifications

인하대학교 — 컴퓨터공학 학사 | 1999 - 2006

- 정보처리기사
-  **지마켓 DNA Awards 2023 년 상반기 수상:** 도메인 전문성 및 적극적 문제 해결 역량 인정